بسم الله الرحمن الرحيم

مطبوعـــات

أ/ مكاشفي

في

الفيزيـــاء

الحركة التوافقية البسيطة

إعداد الأستاذ/

محمـــد المكاشفـــي

هـــاتف : ٠٥٦٨٠٩٠٠٦٢

فبرايـــر ٢٠٢٢

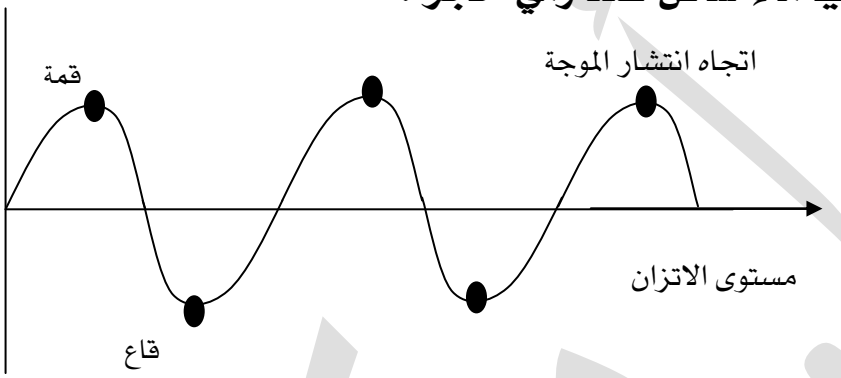
الحركة التوافقية البسيطة

١- عرف الحركة التوافقية البسيطة ؟

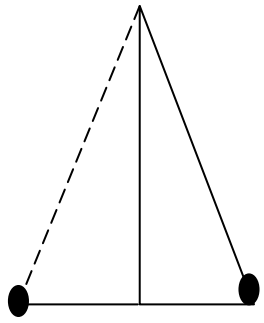
هي حركة الجسم ذهاباً وايابا ً حول موضع اتزان ثابت

٢- أذكر امثلة لاجسام تتحرك حركة توافقية بسيطة ؟

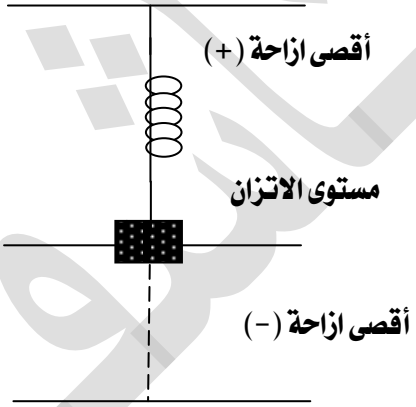
١/ قطعة فلين في ماء ساكن عند رمي حجر .



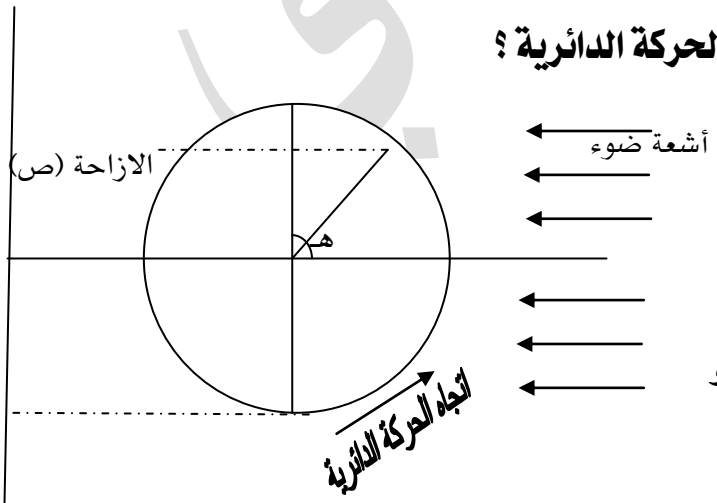
٢/ حركة البندول البسيط



٣/ حركة البندول الزنبركي



٣- ماهي العلاقة بين الحركة التوافقية و الحركة الدائرية ؟



ظل الحركة الدائرية علي الحاجز هو

حركة توافقية بسيطة

٤- عرف الاتي : (مصطلحات الحركة التوافقية)؟

١/ مستوى الاتزان ؟ هو الوضع الطبيعي للمنظومة وهي ساكنة .

٢/ الازاحة (ص) ؟ هي بعد الجسم عن موضع الاتزان في أي لحظة .

٣/ الاتساع (أ) ؟ هو اقصى ازاحة عن موضع الاتزان .

٤/ الذبذبة الكاملة ؟ هي رحلة الذهاب و الاياب التي يقطعها الجسم حتى يعود لنقطة البداية وهي في نفس اتجاه حركته الابتدائية . (الذبذبة الكاملة = ٤ الاتساع أ)

٥/ التردد (ذ) : هو عدد الذبذبات الكاملة من الثانية :

$$\text{ذ} = \frac{١}{\text{ز}} = \frac{\omega}{\pi ٢} = \frac{\text{ع}_{\text{ك}}}{\text{ن}} \quad (\text{هيرتز})$$

٦/ الزمن الدوري (ز) هو الزمن اللازم لعمل ذبذبة كاملة

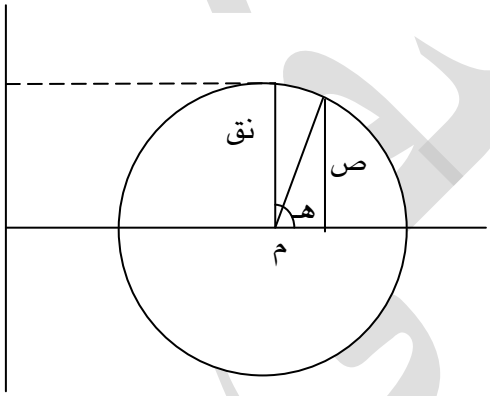
$$\text{ز} = \frac{١}{\text{ذ}} = \frac{\pi ٢}{\omega} = \frac{\text{ن}}{\text{عدد}} \quad (\text{ثانية})$$

٧/ التردد الزاوي (ω) هي الزاوية المزاحة في الثانية

$$\omega = \frac{\text{هـ}}{\text{ن}} = \frac{\pi ٢}{\text{ز}} \quad (\text{راديان / ت})$$

٥- معادلات الحركة التوافقية البسيطة ؟

الاستنتاج ؟



١/ معادلة الازاحة (ص) (من الشكل)

$$\text{جا هـ} = \frac{\text{ص}}{\text{نق}}$$

ص = نق جا هـ ← نق = أ (من الشكل)

$\omega = \frac{\text{هـ}}{\text{ن}}$ ← هـ = $\omega \times$ ن

$$\text{ص} = \text{أ جا} \omega \times \text{ن}$$

معادلة الازاحة في الحركة التوافقية

أ/ الاتساع : ω ≡ التردد الزاوي ن ≡ الزمن الكلي ، ص ≡ الازاحة الراسية (متر)

٢/ معادلة السرعة اللحظية : (ع)

$$\text{ع} = \frac{\text{د ص}}{\text{د س}} = \text{أ } \omega \text{ جتا } \omega \times \text{ن}$$

٣/ معادلة العجلة (جـ)

$$\text{جـ} = \frac{\text{د ع}}{\text{د ن}} = -\text{أ}\ \omega^{٢}\ \text{جا}\ \omega \times \text{ن}$$

$$\text{جـ} = -\ \omega^{٢}\ \text{ص}\ (٦ \times)$$

❖- من المعادلة رقم (٦) (×) يمكن تعريف الحركة التوافقية البسيطة بأنها الحركة التي تتناسب فيها العجلة طردياً مع سالب الإزاحة .

❖- ماذا نعني بعلامة السالب في العلاقة (٦ ×) ؟ (جـ = - س^{٢} ص)

نعني أن اتجاه (جـ) عكس اتجاه الزيادة في الازاحة (ص)

أقصى ازاحة عندما (هـ) تساوي : ٩٠° ، ٢٧٠°

الإزاحة = صفر عندما (هـ) تساوي صفر ، ١٨٠° ، ٣٦٠° في موضع الاتزان

أقصى سرعة عند (هـ) تساوي صفر ، ١٨٠° ، ٣٦٠° في موضع الاتزان وتنعدم السرعة عندما هـ تساوي ٩٠° ، ٢٧٠° عند أقصى ارتفاع.

- جا عدد فردي π = صفر
- جا عدد زوجي π = صفر
- جتا عدد فردي π = -١
- جتا عدد زوجي π = ١

مثال (١) : يتحرك جسم حركة توافقية باتساع قدره ٠.٠٥ متر وتردد مقداره ٥ هيرتز جد معادلة الحركة التوافقية للجسم . و الإزاحة و السرعة والعجلة بعد ٤ ثواني من بداية الحركة .

$$\omega = ٢\ \pi \times \text{ذ}$$

أ= ٠.٠٥ متر — $\omega = ٢\ \pi \times ٥ = ١٠\ \pi$ راديان / ث

ذ = ٥ هيرتز — ص = أ جا $\omega \times$ ن

ص = ٠.٠٥ جا ١٠ π ن

ن = ٤ ثواني — ص= ٠.٠٥ جا ١٠ $\pi \times ٤$ = ٠.٠٥ جا ٤٠ π = صفر / متر

ص = ؟ — ع = أ ω جتا $\omega \times$ ن

ع = ؟ — ع = ٠.٠٥ × ١٠ π (جتا ٤٠ π) = ٠.٠٥ π م /ث

جـ = ؟ — جـ = - $\omega^{٢}$ ص = -(١٠ π)^{٢} × صفر = صفر م / ث^{٢}

مثال (٢) : يتحرك جسم حركة توافقية بسيطة وفق المعادلة ص = ٤ جا ٤٠ Π ن متر

جد اتساعها وترددها وتردداها الزاوي وزمنها الدوري

ص = ٤ جا ٤٠ π ن

ص = أ جا ω × ن ـــــــــــــ تقارب

أ = ٤ متر

ω = ٤٠ π رادين / ث

ذ = $\frac{\omega}{\pi ٢}$ = $\frac{\pi ٤٠}{\pi ٢}$ = ٢٠ هيرتز

ز = $\frac{١}{ذ}$ = $\frac{١}{٢٠}$ ثانية

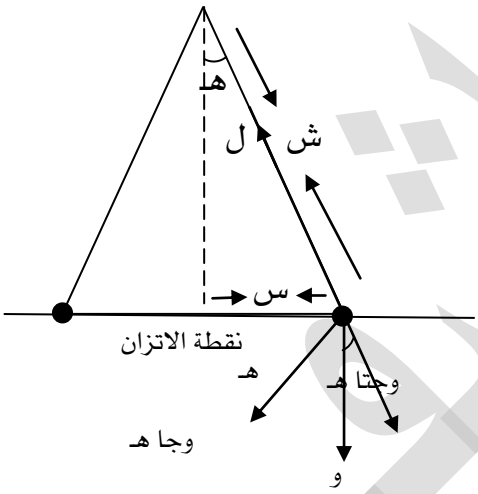
٧- عرف البندول البسيط واستنتج معادلة حركته ؟

البندول البسيط هو جسم مربوط بخيط يتدلى رأسياً ويتحرك في الاتجاه الأفقي

❖ إزاحة البندول (س) تكون صغيرة جداً لكي تكون مستقيمة

❖ تؤثر علي جسم البندول قوتوتان

١/ وزن الجسم ٢/ الشد في الخيط



❖ اذا حللنا الوزن الي مركبتين متعامدتين

احداهما علي استقامة

كما في الشكل مع الشد (ش)

ش = و جتا هـ ـــــــــــــ (١)

القوة المسببة للحركة هي مركبة الوزن (وجا هـ)

ق = ك × جـ = −ك د جا هـ (جا هـ = $\frac{س}{ل}$ ـــــ (٢)

$$جـ = -\frac{ك}{ل} س$$ ـــــــــــــ (٣) معادلة حركة البندول البسيط

نعلم أن جـ = − $\omega^{٢}$ ص = $-\frac{ك}{ل}$ ص

$\omega^{٢} = \frac{ك}{ل}$

$$\omega = \sqrt{\frac{ك}{ل}}$$ ـــــ (٤)

يستخدم البندول البسيط في حساب عجلة الجاذبية الأرضية

العلاقة بين ذ ول و ز

$\omega = ٢\pi$ ز

$$ذ = \frac{\omega}{٢\pi} = \frac{١}{٢\pi}\sqrt{\frac{ج}{ل}}$$ هيرتز ـــــــــ (٥)

$$ز = \frac{٢\pi}{\omega} = ٢\pi\sqrt{\frac{ل}{ج}}$$ ثانية ـــــــــ (٦)

مثال (١) : بندول طوله ١٠ سم أحسب زمنه الدوري وتردده الزاوي (د = ١٠ م / ث^{٢})

ل = ١٠ سم = $\frac{١٠٠}{١٠٠}$ = ٠.١ متر

د = ١٠م /ث^{٢}

ز = ؟؟؟ ز = $٢\pi\sqrt{\frac{ل}{ج}}$ = $٢\pi\sqrt{\frac{٠٫١}{١٠}}$ = $٢\pi \times \frac{١}{١٠}$ = $\frac{\pi}{٥}$ ثانية

ذ = $\frac{١}{ز}$ = $\frac{٥}{\pi}$ هيرتز

$\omega = \sqrt{\frac{ج}{ل}} = \sqrt{\frac{١٠}{٠٫١}} = \sqrt{\frac{١٠٠}{١}}$ = ١٠ رادين / ث

مثال (٢) :

بندول بسيط كتلته ٤٠ جرام وطوله ٤٠ سم جـد :

أ/ عجلته اذا كانت ازاحته ٥سم (د= ١٠ م/ث^{٢}) ؟

جـ = $\frac{-ج س}{ل} = \frac{-١٠ \times ٥ \times ١٠^{-٢}}{٤٠ \times ١٠^{-٢}} = \frac{-٥}{٤}$ م/ث^{٢}

ب/ قوة الشد في خيط البندول؟

ش = ك د جتا هـ = ٠٫٠٤ × ١٠ × $\frac{٣٩٫٥}{٤٠}$ = ٠٫٤ نيوتن

ج/ القوة المسببة لحركة البندول؟

ق = -ك د جا هـ = ٠٫٠٤ × ١٠ × $\frac{٥}{٤٠}$

∴ ق = -٠٫٠٥ نيوتن

مثال (٣): ش ث ٢٠٢٠م

اذا كان التردد الزاوي لحركة توافقية بسيطة يعادل ٤ راديان /ث (ω) والسرعة القصوى لها ٢م/ث

(ع)جـد:

أ/ الاتســاع؟

ع = أ ω ← أ = $\frac{ع}{\omega}$ = $\frac{٢}{٤}$ = $\frac{١}{٢}$ متر

ب/ طول الذبذبة الكاملة؟

طول الذبذبة = ٤ أ = ٤ × $\frac{١}{٢}$ = ٢ متر

مثال (٤) : ش.ث ٢٠٢٠م

جسم يتحرك حركة توافقية بسيطة بعجلة = −١٦س م/ث^{٢} جـد التردد الزاوي جـ = −١٦ س

جـ = $\omega^{٢}$ س

$\omega^{٢}$ = ١٦ ← ω = ٤ رادين /ث

تــمرين

١/ املأ الاماكن الشاغرة بالعبارات أو الكلمات المناسبة :

أ) الازاحة في الحركة التوافقية البسيطة يعبر عنها بالمعادلة : ص = أ جا _____

حيث أ ≡ الاتساع

ب) _____ هي الحركة التي تتناسب فيها العجلة تناسباً طردياً مع سالب الازاحة ومن أمثلتها حركة _____ وعند أقصى ازاحة تنعدم _____ بينما تصبح _____ قيمة عظمى .

ج) مربع الزمن الدوري للبندول يتناسب طردياً مع _____ و عكسياً مع _____

د) اذا كانت المسافة التي يقطعها جسم يتحرك حركة توافقية بسيطة لعمل ذبذبة كاملة هي ٤٠ سم فان سعة اهتزازة هذا الجسم تساوي _____

٢/ ارسم دائرة حول الحرف الذي يشير الى أحسن اجابة لكل سؤال :

١) القوة في الحركة التوافقية البسيطة = صفر ، عن :

أ/ الازاحة = صفر　　ب/ موضع اتزان الجسم المهتز　　ج/ كل ماذكر في أ ، ب

٢) مربع الزمن الدوري للبندول البسيط يتناسب طردياً مع :

أ/ عجلة الجاذبية　　ب/ التردد الزاوي　　ج/ طول خيط البندول　　د/ قوة الشد في الخيط

٣) وحدة التردد الزاوي هي :

أ/ هيرتز　　ب/ رادين / ث٢　　ج/ رادين　　د/ رادين . ث -١

٤) اذا كان طول الموجة (λ) و الزمن الدوري (ز) في الحركة التوافقية البسيطة ، فان التردد (ذ) يساوي :

أ / λ　　ب/ ز　　ج/ $\frac{١}{ز}$　　د/ $\frac{١}{\lambda}$

٥) الحركة التوافقية البسيطة هي مسقط (أو ظل) :

أ/ لحركة خطية　　ب/ لحركة دائرية　　ج/ لحركة اهتزازية

٦) اذا كانت ساعة بندول تأخر فانها تضبط :

أ/ بزيادة كتلة البندول　　ب/ بزيادة طول خيط البندول　　ج/ بنقصان كتلة البندول　　د/ بنقصان طول خيط البندول

٣/ صف تجربة علمية لحساب عجلة الجاذبية الأرضية بواسطة البندول البسيط :

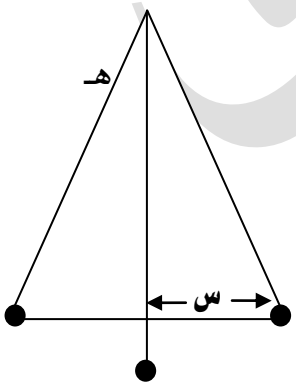
_____

_____

_____

_____

٤/ الرسم الأتي يوضح البندول البسيط :



أ/ وضح علي الرسم نقطة أو موضع الاتزان

ب/ الاتساع = _____

ج/ طول الموجة = _____

د/ اذا كانت ساعة بندول تقدّم ، كيف تُضبط ؟

_____

٥/ جسم يتحرك بحركة توافقية بسيطة إذا كان الاتساع ٠.٠١ متر و التردد ١٠ هيرتز ، أوجد :

أ/ معادلة الجسم :

_____

ب/ السرعة

_____

ج/ العجلة بعد ثانيتين من بدء الحركة

_____

٦/ يتحرك جسم توافقياً وفق المعادلة : ٤ ص = ١٢ جا (٨٠ π ن) . أوجـــد :

أ/ الاتساع : _____

ب/ تردد الموجة : _____

٧/ بندول بسيط طوله ١.٨ متر . اذا كنت عجلة الجاذبية ٩.٨ متر / الثانية ٢ ، جد :

أ/ الزمن الدوري للبندول _____

ب/ التردد _____

ج/ التردد الزاوي _____

٨/ أجب عن الأسئلة القصيرة التالية :

١/ علل بذكر السبب : قانون العجلة للحركة التوافقية البسيطة سالب الإشارة !

_____

٢/ فـي الحركة التوافقية البسيطة التي كُتبت بالصورة : ص = أ جا (ω ن)

أ ≡ _____ $\omega \equiv$ _____ ن ≡ _____

٩/ في تجربة عملية لايجاد عجلة الجاذبية الأرضية في مكان ما استخدم بندول بسيط طوله ١٠ أمتار ويعمل ١٠٥ ذبذبة كاملة في ١١ دقيقة معتبراً $\Pi = \frac{٢٢}{٧}$ ، جد عجلة الجاذبية في ذاك المكان

_____

_____

_____

١٠/ فيما يستخدم البندول البسيط ؟

أ/ _____ ب/ _____

١١/ أعط ثلاثة أمثلة لحركات توافقية بسيطة .

_____

١٢/ كتله مقدراها ٤٠ جم تتحرك حركة توافقية بسيطة وفق المعادلة : ص = جا Π ن جـد:

أ/ التردد

_____

ب/ السرعة بعد ثانية واحدة

_____

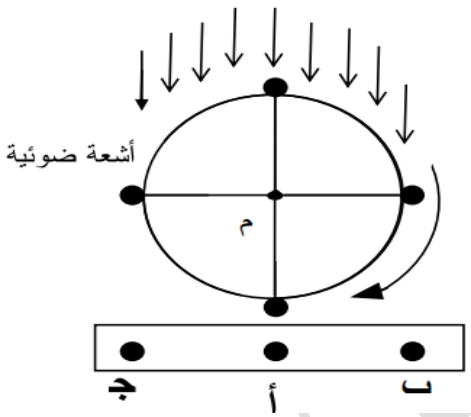
ج/ اقصى طاقة حركة

_____

د/ أقصى قوة تسبب حركة الكتلة

_____

١٣/ المستطيل في الرسم يمثل ظل حركة جسم في حركة دائرية منتظمة نصف قطرها ٨ سم فاذا كان الزمن المستغرق من النقطة أ الي النقطة ب يساوي ٥ ثواني أجب عن :



أ/ ما نوع حركة الظل ؟

_____

ب/ أكتب مقدار تردد حركة الظل

_____

ج/ أكتب معادلة حركة الظل

_____

_____

لكم بالنجاح والتفوق،،،